

## Assignment

List the major types of well tests

Drill Stem Test (DST)

Production Test

Injectivity Test

Pressure Transient Test

Build-Up Test

Drawdown Test

Interference Test

Pulse Test

Deliverability Test (IPR)

AND

Types of oil well tests and a comparison between them in terms of time and purpose

We also discuss the questions requested by the doctor regarding drilling tests, their procedures, accuracy, and data.



# Major Types of well tests

PRODUCTION ASSIGNMENT

Petroleum Engineering  
Department-College of Engineering  
Almaaqaal University

To  
Dr. Salem Mohamed Salem

Prepared  
By  
SAJJAD KHALDOON HANO



## Well testing :

is the process of evaluating reservoir characteristics, its fluids, and the well's production capability through measurements and data collected under various operational conditions. It is considered a fundamental step because it:

- Assesses economic viability
- Determines reservoir properties
- Evaluates completion efficiency
- Plans field development
- Estimates reserves

## اختبار الآبار

هو عملية تقييم خصائص المكمن وسوائله وقدرة البئر على الإنتاج من خلال قياسات وبيانات تُجمع تحت ظروف تشغيلية مختلفة. يعتبر خطوة أساسية لأنه:

- يُقيم الجدوى الاقتصادية
- يُحدد خصائص المكمن
- يُقيم كفاءة الإتمام
- يُخطط لاستغلال الحقل
- يُقدّر الاحتياطيات





## Types of Well tests in PetroLeum industry

| Test                                                       | Main purpose                                                                            | Time                                                         | Duration      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Drill Stem Test (DST)</b> - اختبار جذع الحفر            | <b>Initial assessment during Drilling</b> - التقييم الاولي اثناء الحفر                  | <b>During and after Drilling</b> - اثناء وبعد الحفر          | hours to days |
| <b>Injectivity test</b> - اختبار الحقن                     | <b>Reservoir injection suitability assessment</b> - تقييم قابلية المكنم للحقن           | <b>For planning injection projects</b> - لتخطيط مشاريع الحقن | hours to days |
| <b>Build up</b> - اختبار البناء                            | <b>Measuring constant reservoir pressure</b> - قياس ضغط المكنم الثابت                   | <b>After the well produced</b> - بعد انتاج البئر             | hours to days |
| <b>Production Test</b> - اختبار الإنتاج                    | <b>Measuring the well's production capacity</b> - قياس قدرة البئر على الانتاج           | <b>After the well was completion</b> - بعد اكمال البئر       | days to weeks |
| <b>Pressure Transient Tests</b> - اختبارات الضغط العابر    | <b>Determining the reservoir characteristics</b> - تحديد خصائص المكنم                   | <b>Any stage of production</b> - في اي مرحلة انتاجية         | hours to days |
| <b>pulse test</b> - اختبار النبض                           | <b>Studying porosity and permeability in detail</b> - دراسة النفاذية والمسامية بدقة     | <b>For detailed research</b> - للبحوث التفصيلية              | days          |
| <b>Drawdown Test</b> - اختبار الهبوط                       | <b>Monitoring pressure behavior during production</b> - مراقبة سلوك الضغط اثناء الانتاج | <b>During production</b> - اثناء الانتاج                     | hours to days |
| <b>Interference test</b> - اختبار التداخل                  | <b>Study of the connection between wells</b> - دراسة الاتصال بين الابار                 | <b>Development stages</b> - مراحل التطوير                    | days to weeks |
| <b>Deliverability Test (IPR)</b> - اختبار القدرة الانتاجية | <b>Building a well performance curve</b> - بناء منحنى اداء البئر                        | <b>Before production begins</b> - قبل بدء الانتاج            | hours         |



## 1. Drilling & Initial Testing

(فحوصات الحفر والمراحل الأولية)

### Drill Stem Test (DST)

فحص ساق الحفر

**A test performed while drilling or before final completion. It isolates a specific zone to allow formation fluids to flow through the drill pipe.**

اختبار يتم إجراؤه أثناء الحفر أو قبل الإكمال النهائي. يقوم بعزل منطقة محددة للسماح لسوائل الطبقة بالتدفق عبر أنابيب الحفر.

- **Purpose: acts as a temporary completion to identify commercial hydrocarbons and measure initial pressure.**

الهدف: يعمل كإكمال مؤقت للبئر لتحديد وجود هيدروكربونات تجارية وقياس الضغط الأولي.

### Production Test

فحص الإنتاج

**Measuring the amounts of oil, gas, and water produced at the surface over a specific period of time.**

قياس كميات النفط والغاز والماء المنتجة على السطح خلال فترة زمنية محددة

- **Purpose: To determine current flow rates, Gas-Oil Ratio (GOR), and Water Cut.**

الهدف: تحديد معدلات التدفق الحالية، نسبة الغاز إلى النفط (GOR)، ونسبة الماء المصاحب.

## 2. Pressure Transient Testing

فحوصات تذبذب الضغط

**This is the umbrella term for tests that analyze pressure changes over time.**

هذا هو المصطلح العام للفحوصات التي تحلل تغيرات الضغط مع الزمن



## Build-Up Test I

فحص استرداد (بناء) الضغط

**The well is shut-in after a period of stable production, and the bottom-hole pressure rise is recorded over time.**

يتم إغلاق البئر بعد فترة من الإنتاج المستقر، ويتم تسجيل ارتفاع ضغط قاع البئر مع مرور الوقت.

- **Purpose: To calculate reservoir pressure, permeability ( $k$ ), and skin factor ( $S$ ).**

الهدف: حساب ضغط المكمن، النفاذية ( $k$ )، ومعامل التضرس ( $S$ ).

## Drawdown Test

فحص انخفاض الضغط

**The well is opened to flow at a constant rate (starting from static pressure), monitoring the pressure drop.**

يتم فتح البئر للتدفق بمعدل ثابت (بدءاً من الضغط الاستاتيكي)، مع مراقبة انخفاض الضغط.

- **Purpose: To determine reservoir limits (size) and detect faults.**

الهدف: تحديد حدود (حجم) المكمن والكشف عن وجود الصدوع.

## Injectivity Test

فحص القابلية للحقن

**Fluids (water or gas) are pumped into the well while measuring pressure and rate.**

يتم ضخ السوائل (ماء أو غاز) داخل البئر مع قياس الضغط ومعدل الضخ.

- **Purpose: To assess the formation's ability to accept fluids (crucial for water flooding projects).**

الهدف: تقييم قدرة الطبقة الصخرية على استقبال السوائل (مهم جداً لمشاريع الغمر المائي).



## 3. Multi-Well Testing

فحوصات الآبار المتعددة

### Interference Test

فحص التداخل

**Requires at least two wells. Production is altered in an "Active Well" while pressure is monitored in a distant "Observation Well"**

• العربية: يتطلب بئرين على الأقل. يتم تغيير الإنتاج في "بئر نشط" بينما تتم مراقبة الضغط في "بئر مراقبة" بعيد.

• **Purpose: To prove hydraulic communication between wells and determine average reservoir properties.**

• الهدف: إثبات وجود اتصال هيدروليكي بين الآبار وتحديد خصائص المكامن المتوسطة.

### Pulse Test

فحص النبض

**A type of interference test where the active well sends short "pulses" of production or injection.**

• العربية: نوع من فحص التداخل حيث يقوم البئر النشط بإرسال "نبضات" قصيرة من الإنتاج أو الحقن.

• **Purpose: Similar to interference testing but minimizes production disruption.**

• الهدف: مشابه لفحص التداخل ولكنه يقلل من تعطيل الإنتاج لفترات طويلة.

## 4. Deliverability Testing

(فحوصات القدرة الإنتاجية)

### Deliverability Test (IPR)

فحص التوصيلية (أداء التدفق)

**Focuses on the relationship between flow rate and pressure drop (common in gas wells) by using different choke sizes.**

يركز على العلاقة بين معدل التدفق وهبوط الضغط (شائع في آبار الغاز) باستخدام أحجام مختلفة من الخانق (Choke).

• **Purpose: To generate the Inflow Performance Relationship (IPR) curve and determine Absolute Open Flow (AOF).**

• الهدف: رسم منحنى أداء التدفق الداخلي (IPR) وتحديد التدفق المفتوح المطلق (AOF).



## 1. Reasons for Inaccurate Well Test Results

أسباب عدم دقة نتائج اختبارات الآبار

- **Unstable test conditions: Fluctuating flow rates or conditions.**

ظروف اختبار غير مستقرة: تغير معدل التدفق أو الظروف.

- **Equipment or tool issues: Improper calibration or failures.**

مشاكل في المعدات أو الأدوات: معايرة غير صحيحة أو أعطال.

- **Formation damage (Skin Effect): Affects natural flow.**

تلف منطقة البئر (Skin Damage): يؤثر على التدفق الطبيعي.

- **Unaccounted-for side effects: Such as well interference or changing fluid properties.**

تأثيرات جانبية غير محسوبة: مثل تداخل الآبار أو تغير خصائص السوائل.

## 2. Difference Between Short-Term and Long-Term Well Tests

الفرق بين اختبار البئر القصير والطويل

- **Short-term test: Lasts hours to days, evaluates only the near-wellbore region.**

الاختبار القصير: مدته ساعات إلى أيام، يقيم المنطقة القريبة من البئر فقط.

- **Long-term test: Lasts weeks to months, reveals distant reservoir properties and boundaries.**

الاختبار الطويل: مدته أسابيع إلى أشهر، يكشف خصائص المكنن البعيدة وحدوده.

## 3. Role of Downhole Gauges and Key Measurements

دور أدوات القياس تحت السطحية والقياسات المهمة

- **Role: Record accurate data directly from downhole (away from surface effects).**

الدور: تسجيل بيانات دقيقة مباشرة من أسفل البئر (بعيداً عن تأثيرات السطح).

- **Measurements: Pressure and temperature with high accuracy over time, and sometimes flow rate.**

القياسات: الضغط ودرجة الحرارة بدقة عالية مع مرور الزمن، وأحياناً معدل التدفق.



## 4. How Can Misinterpretation Lead to Wrong Decisions?

كيف يؤدي سوء التفسير إلى قرارات خاطئة؟

- Can lead to incorrect oil reserve estimates, resulting in:  
قد يؤدي تقدير خاطئ لاحتياطي النفط إلى:
- Huge financial investments in an uneconomical project.  
استثمارات مالية ضخمة في مشروع غير اقتصادي.
- Wrong planning for production facilities (e.g., pipelines, processing plants).  
تخطيط خاطئ لمرافق الإنتاج (مثل خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة).
- Setting an non-optimal production rate leading to rapid reservoir depletion or poor output.  
تحديد معدل إنتاج غير أمثل يؤدي لاستنزاف سريع للمكمن أو إنتاج ضعيف.

## 5. Steps to Improve Accuracy in Low and High Pressure Wells

خطوات تحسين الدقة في الآبار منخفضة ومرتفعة الضغط

### • For Low Pressure:

للضغوط المنخفضة

1. Use highly sensitive equipment to measure minor changes.  
استخدام معدات حساسة للغاية لقياس التغيرات الطفيفة.
2. Prevent leaks in the test system.  
منع التسرب في نظام الاختبار.

### • For High Pressure:

للضغوط المرتفعة

1. Use equipment specially designed for High Pressure High Temperature (HPHT) conditions.  
استخدام معدات مصممة خصيصاً لظروف الضغط ودرجة الحرارة العاليين (HPHT).

2. Frequent and precise calibration of gauges under similar conditions.  
معايرة الأجهزة بشكل متكرر ودقيق تحت ظروف مشابهة.

- A key common step: Extend the test duration to collect sufficient data.  
خطوة مشتركة أساسية: إطالة مدة الاختبار لجمع بيانات كافية.